

# HỆ THỐNG DỮ LIỆU VỀ TUYỂN DỤNG NGÀNH DATA TẠI VIỆT NAM [cite: 1]

*Tài liệu mô tả vấn đề, mục tiêu và kiến trúc đề xuất [cite: 2]*

## Mục lục

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Tên hệ thống                   | 2 |
| 2  | Bối cảnh vấn đề                | 2 |
| 3  | Vấn đề cần giải quyết          | 2 |
| 4  | Mục tiêu hệ thống              | 3 |
| 5  | Phạm vi dữ liệu ban đầu        | 3 |
| 6  | Kiến trúc hệ thống đề xuất     | 3 |
| 7  | Kiến trúc chi tiết theo tầng   | 4 |
| 8  | Schema dữ liệu đề xuất ban đầu | 5 |
| 9  | Giai đoạn triển khai đề xuất   | 7 |
| 10 | Kết luận định hướng            | 7 |

# 1 Tên hệ thống

[cite: 3]

- **Tên đề xuất:** Hệ thống dữ liệu về tuyển dụng ngành Data tại Việt Nam[cite: 4].
- **Ý nghĩa tên hệ thống:** Hệ thống tập trung thu thập, lưu trữ, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu tuyển dụng liên quan đến các vị trí trong ngành Data tại thị trường Việt Nam[cite: 5].

## 2 Bối cảnh vấn đề

[cite: 6] Người xây dựng hệ thống hiện đang là sinh viên ngành Data Science và đang gặp khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp trong ngành Data[cite: 7]. Thị trường tuyển dụng ngành Data tại Việt Nam có nhiều vị trí khác nhau như Data Analyst, Business Intelligence Analyst, Data Engineer, Data Scientist, Machine Learning Engineer, AI Engineer và Analytics Engineer[cite: 8].

Thông tin tuyển dụng hiện đang phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau[cite: 9]. Mỗi nguồn có cách trình bày khác nhau về mức lương, kinh nghiệm, kỹ năng, địa điểm, mô tả công việc và yêu cầu ứng viên[cite: 10]. Vì dữ liệu bị phân tán và không đồng nhất, sinh viên khó trả lời các câu hỏi quan trọng như: nên theo hướng nào, thị trường cần kỹ năng gì, vị trí nào phù hợp với người mới, mức lương phổ biến là bao nhiêu, và lộ trình học tập nên ưu tiên kỹ năng nào[cite: 11].

## 3 Vấn đề cần giải quyết

[cite: 12] Bài toán cốt lõi không chỉ là thu thập tin tuyển dụng, mà là xây dựng một hệ thống dữ liệu có khả năng biến dữ liệu tuyển dụng rời rạc thành thông tin có cấu trúc để hỗ trợ phân tích và định hướng nghề nghiệp[cite: 13].

| Vấn đề hiện tại                                 | Nhu cầu của hệ thống                                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dữ liệu tuyển dụng nằm ở nhiều nguồn khác nhau. | Tự động thu thập dữ liệu từ nhiều nền tảng tuyển dụng.                       |
| Tên vị trí không đồng nhất.                     | Chuẩn hóa role: Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist, BI Analyst. . . |
| Mức lương có nhiều cách ghi khác nhau.          | Tách salary_min, salary_max, đơn vị tiền tệ và khoảng lương.                 |
| Yêu cầu kinh nghiệm không rõ ràng.              | Chuẩn hóa số năm kinh nghiệm tối thiểu và tối đa.                            |
| Kỹ năng nằm trong mô tả văn bản dài.            | Trích xuất kỹ năng như SQL, Python, Power BI, Airflow, Spark, AWS/GCP.       |
| Sinh viên khó định hướng nghề nghiệp.           | Tạo dashboard, báo cáo và phân tích xu hướng thị trường.                     |

Bảng 1: Đối chiếu vấn đề hiện tại và nhu cầu hệ thống [cite: 14]

## 4 Mục tiêu hệ thống

[cite: 15]

- Thu thập dữ liệu tuyển dụng ngành Data từ nhiều nguồn khác nhau tại Việt Nam[cite: 16].
- Chuẩn hóa dữ liệu tuyển dụng thành một cấu trúc thống nhất và có thể phân tích được[cite: 17].
- Theo dõi nhu cầu tuyển dụng theo vị trí, kỹ năng, địa điểm, kinh nghiệm và mức lương[cite: 18].
- Hỗ trợ sinh viên ngành Data Science định hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp dựa trên dữ liệu thực tế[cite: 19].
- Tạo nền tảng để sau này có thể phát triển các mô hình phân tích nâng cao như dự đoán lương, phân loại vị trí tuyển dụng hoặc gợi ý kỹ năng cần học[cite: 20].

## 5 Phạm vi dữ liệu ban đầu

[cite: 21] Ở giai đoạn đầu, hệ thống chỉ nên tập trung vào dữ liệu tuyển dụng ngành Data tại Việt Nam, chưa cần mở rộng quá rộng sang toàn bộ ngành IT[cite: 22].

| Nhóm dữ liệu          | Ví dụ trường dữ liệu                          | Mục đích sử dụng                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Thông tin job         | job_title, company, location, job_url, source | Biết tin tuyển dụng đến từ đâu và thuộc công ty nào.          |
| Thông tin lương       | salary_min, salary_max, currency              | Phân tích mức lương theo role, kinh nghiệm, địa điểm.         |
| Thông tin kinh nghiệm | experience_min, experience_max                | Xác định vị trí phù hợp với fresher, junior, middle, senior.  |
| Thông tin kỹ năng     | skills, tools, technologies                   | Xác định kỹ năng thị trường đang yêu cầu nhiều.               |
| Thông tin mô tả       | description, requirements, responsibilities   | Phân tích yêu cầu công việc và trích xuất thông tin nâng cao. |
| Thông tin thời gian   | posted_date, collected_at                     | Theo dõi xu hướng tuyển dụng theo thời gian.                  |

Bảng 2: Phạm vi và cấu trúc dữ liệu ban đầu [cite: 23]

## 6 Kiến trúc hệ thống đề xuất

[cite: 24] Kiến trúc nên xây theo hướng đơn giản trước, dễ mở rộng sau[cite: 25]. Giai đoạn đầu nên ưu tiên pipeline rõ ràng: thu thập dữ liệu, lưu raw data, làm sạch, chuẩn hóa, lưu vào database và phân tích[cite: 26].

**Luồng xử lý tổng quát:** [cite: 28]

- **Nguồn dữ liệu:** Nguồn tuyển dụng: TopCV, ITviec, VietnamWorks, LinkedIn, báo cáo lương và các nguồn tuyển dụng khác[cite: 27, 29].
- **Ingestion / Crawling:** Thu thập dữ liệu bằng API nếu có, hoặc crawler/scrapper nếu phù hợp và được phép[cite: 27, 30].
- **Raw Data Storage:** Lưu dữ liệu gốc dưới dạng JSON, CSV hoặc HTML snapshot để có thể kiểm tra lại[cite: 27, 31].
- **Processing / Cleaning / Normalization:** Làm sạch mức lương, kinh nghiệm, địa điểm, tên vị trí, kỹ năng và loại bỏ dữ liệu trùng[cite: 27, 32].
- **PostgreSQL Database:** Lưu dữ liệu đã chuẩn hóa vào PostgreSQL để truy vấn và phân tích[cite: 27, 33].
- **Analytics / Dashboard / Report:** Tạo báo cáo SQL, notebook phân tích và dashboard[cite: 27, 34].
- **Future ML / Prediction:** Dự đoán lương, phân loại job role, gợi ý kỹ năng và phân tích xu hướng[cite: 27, 35].

## 7 Kiến trúc chi tiết theo tầng

[cite: 36]

| Tầng         | Vai trò                                      | Công nghệ gợi ý                                | Kết quả đầu ra                                |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Data Sources | Nơi phát sinh dữ liệu tuyển dụng.            | TopCV, ITviec, VietnamWorks, LinkedIn, reports | Danh sách job và thông tin thị trường.        |
| Ingestion    | Thu thập dữ liệu định kỳ từ nhiều nguồn.     | Python, requests, BeautifulSoup, Playwright    | Raw job data.                                 |
| Raw Data     | Lưu dữ liệu gốc trước khi xử lý.             | JSON, CSV, local storage hoặc object storage   | Dữ liệu gốc để audit và xử lý lại.            |
| Processing   | Làm sạch, chuẩn hóa và trích xuất thông tin. | pandas, regex, Python scripts                  | Dữ liệu sạch, thống nhất schema.              |
| Storage      | Lưu dữ liệu có cấu trúc.                     | PostgreSQL                                     | Bảng job_posts và các bảng phụ.               |
| Analytics    | Phân tích thị trường tuyển dụng.             | SQL, pandas, notebook                          | Insight về role, lương, kỹ năng, kinh nghiệm. |
| Serving      | Hiển thị kết quả cho người dùng.             | Power BI, Metabase, Streamlit                  | Dashboard và báo cáo.                         |
| ML sau này   | Phân tích dự đoán và khuyến nghị.            | scikit-learn, NLP, model pipeline              | Dự đoán lương, phân loại job, gợi ý kỹ năng.  |

Bảng 3: Kiến trúc chi tiết các tầng [cite: 37]

## 8 Schema dữ liệu đề xuất ban đầu

[cite: 38] Bảng chính ban đầu có thể đặt tên là `job_posts`[cite: 39]. Phiên bản schema dưới đây được cải thiện bằng cách kết hợp schema ý tưởng ban đầu của hệ thống với 17 feature có trong file dữ liệu mẫu `data_jobs_sampled.csv`[cite: 40]. Mục tiêu là giữ lại dữ liệu gốc để kiểm tra, đồng thời tạo thêm các trường chuẩn hóa phục vụ phân tích thị trường tuyển dụng ngành Data tại Việt Nam[cite: 41].

| Trường dữ liệu        | Ý nghĩa                                                              | Ví dụ                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| job_id                | Mã định danh tin tuyển dụng do hệ thống tạo ra.                      | topcv_001                        |
| source                | Nguồn dữ liệu sau khi chuẩn hóa.                                     | TopCV, ITviec, VietnamWorks      |
| job_url               | Đường dẫn tin tuyển dụng gốc nếu có.                                 | URL gốc                          |
| job_title_short       | Tên vị trí rút gọn từ dữ liệu mẫu, dùng để phân nhóm nhanh.          | Data Analyst                     |
| job_title             | Tên vị trí gốc được lấy từ nguồn tuyển dụng.                         | Senior Data Engineer             |
| normalized_role       | Tên role đã chuẩn hóa để phân tích thống nhất.                       | Data Engineer                    |
| company_name          | Tên công ty tuyển dụng.                                              | ABC Technology                   |
| job_location          | Địa điểm làm việc gốc trong dữ liệu.                                 | Ha Noi, Viet Nam                 |
| location              | Địa điểm đã chuẩn hóa theo tỉnh/thành hoặc khu vực.                  | Ha Noi                           |
| search_location       | Khu vực tìm kiếm ban đầu khi thu thập dữ liệu.                       | Vietnam                          |
| job_country           | Quốc gia của tin tuyển dụng.                                         | Vietnam                          |
| job_via               | Nền tảng hoặc kênh mà tin tuyển dụng xuất hiện.                      | via LinkedIn, via TopCV          |
| job_schedule_type     | Loại lịch làm việc hoặc hình thức hợp đồng.                          | Full-time, Part-time, Internship |
| job_work_from_home    | Cờ cho biết công việc có cho phép làm từ xa hay không.               | True / False                     |
| work_mode             | Hình thức làm việc đã chuẩn hóa.                                     | Onsite, Hybrid, Remote           |
| job_posted_date       | Ngày đăng tuyển gốc từ nguồn dữ liệu.                                | 2026-04-25                       |
| posted_date           | Ngày đăng tuyển sau chuẩn hóa định dạng.                             | 2026-04-25                       |
| collected_at          | Thời điểm hệ thống thu thập dữ liệu.                                 | 2026-04-25 10:00:00              |
| job_no_degree_mention | Cờ cho biết tin tuyển dụng có nhắc không yêu cầu bằng cấp hay không. | True / False                     |
| job_health_insurance  | Cờ cho biết tin tuyển dụng có nhắc đến bảo hiểm sức khỏe hay không.  | True / False                     |
| salary_rate           | Đơn vị trả lương gốc trong dữ                                        | year, hour, month                |

**Ghi chú:** Các trường như `job_title_short`, `job_via`, `job_schedule_type`, `job_work_from_home`, `job_no_degree_mention`, `job_health_insurance`, `salary_rate`, `salary_year_avg`, `salary_hour_avg`, `job_skills` và `job_type_skills` được bổ sung từ dữ liệu mẫu[cite: 43]. Các trường như `normalized_role`, `salary_min/salary_max`, `experience_min/experience_max` và `skills` là trường chuẩn hóa do hệ thống tạo thêm để phục vụ phân tích[cite: 44].

## 9 Giai đoạn triển khai đề xuất

[cite: 45]

1. **Giai đoạn 1:** Chốt phạm vi hệ thống, danh sách role cần theo dõi và schema dữ liệu ban đầu[cite: 46].
2. **Giai đoạn 2:** Thu thập dữ liệu từ một nguồn trước, ví dụ ITviec hoặc TopCV[cite: 47].
3. **Giai đoạn 3:** Làm sạch dữ liệu mức lương, kinh nghiệm, địa điểm và kỹ năng[cite: 48].
4. **Giai đoạn 4:** Lưu dữ liệu vào PostgreSQL và viết truy vấn phân tích cơ bản[cite: 49].
5. **Giai đoạn 5:** Tạo dashboard hoặc báo cáo về thị trường tuyển dụng ngành Data[cite: 50].
6. **Giai đoạn 6:** Nâng cấp hệ thống bằng scheduling, logging, kiểm tra lỗi, loại bỏ trùng lặp và phân tích dự đoán[cite: 51].

## 10 Kết luận định hướng

[cite: 52] Hệ thống dữ liệu về tuyển dụng ngành Data tại Việt Nam là một project phù hợp với sinh viên Data Science có định hướng kỹ thuật dữ liệu[cite: 53]. Project này vừa giúp giải quyết vấn đề cá nhân về định hướng nghề nghiệp, vừa giúp rèn luyện đầy đủ tư duy Data Engineering, Data Analytics và Data Science[cite: 54].

Phiên bản đầu tiên nên tập trung vào mục tiêu thực tế: thu thập dữ liệu từ một vài nguồn, chuẩn hóa thành bảng dữ liệu rõ ràng, phân tích được bằng SQL/Python và tạo báo cáo định hướng nghề nghiệp[cite: 55]. Sau khi hệ thống chạy ổn định, có thể nâng cấp thêm dashboard, scheduling, monitoring và mô hình dự đoán[cite: 56].